

Лабораторная работа №3

Модель боевых действий

Матюхин Павел

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	12

List of Figures

2.1	Модель 1		7
2.2	Модель 2		7

List of Tables

1 Цель работы

Научиться строить модель боевых действий

2 Выполнение лабораторной работы

Изучение теории

являются постоянными. Попросту говоря, предполагается, что каждый солдат армии x убивает за единицу времени c солдат армии y (и, соответственно, каждый солдат армии y убивает b солдат армии x). Также не учитываются потери, не связанные с боевыми действиями, и возможность подхода подкрепления. Состояние системы описывается точкой (x, y) положительного квадранта плоскости. Координаты этой точки, x и y - это численности противостоящих армий. Тогда модель принимает вид

$$\begin{cases} \dot{x} = -by \\ \dot{y} = -cx \end{cases} \quad (4)$$

Это - жесткая модель, которая допускает точное решение

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dy} &= \frac{by}{cx} \\ cxdx &= bydy, \quad cx^2 - by^2 = C \end{aligned} \quad (5)$$

Эволюция численностей армий x и y происходит вдоль гиперболы, заданной этим уравнением (рис. 4.1). По какой именно гиперболе пойдет война, зависит от

Изучение предстоящей задачи

Вариант 48

Между страной X и страной Y идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями $x(t)$ и $y(t)$. В начальный момент времени страна X имеет армию численностью 84 000 человек, а в распоряжении страны Y армия численностью в 61 000 человек. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты a, b, c, h постоянны. Также считаем $P(t)$ и $Q(t)$ непрерывные функции.

Постройте графики изменения численности войск армии X и армии Y для следующих случаев:

1. Модель боевых действий между регулярными войсками

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -0,37x(t) - 0,66y(t) + \sin(5t + 1) + 1 \\ \frac{dy}{dt} &= -0,37x(t) - 0,4y(t) + \cos(3t + 2) + 1\end{aligned}$$

Figure 2.1: Модель 1

2. Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

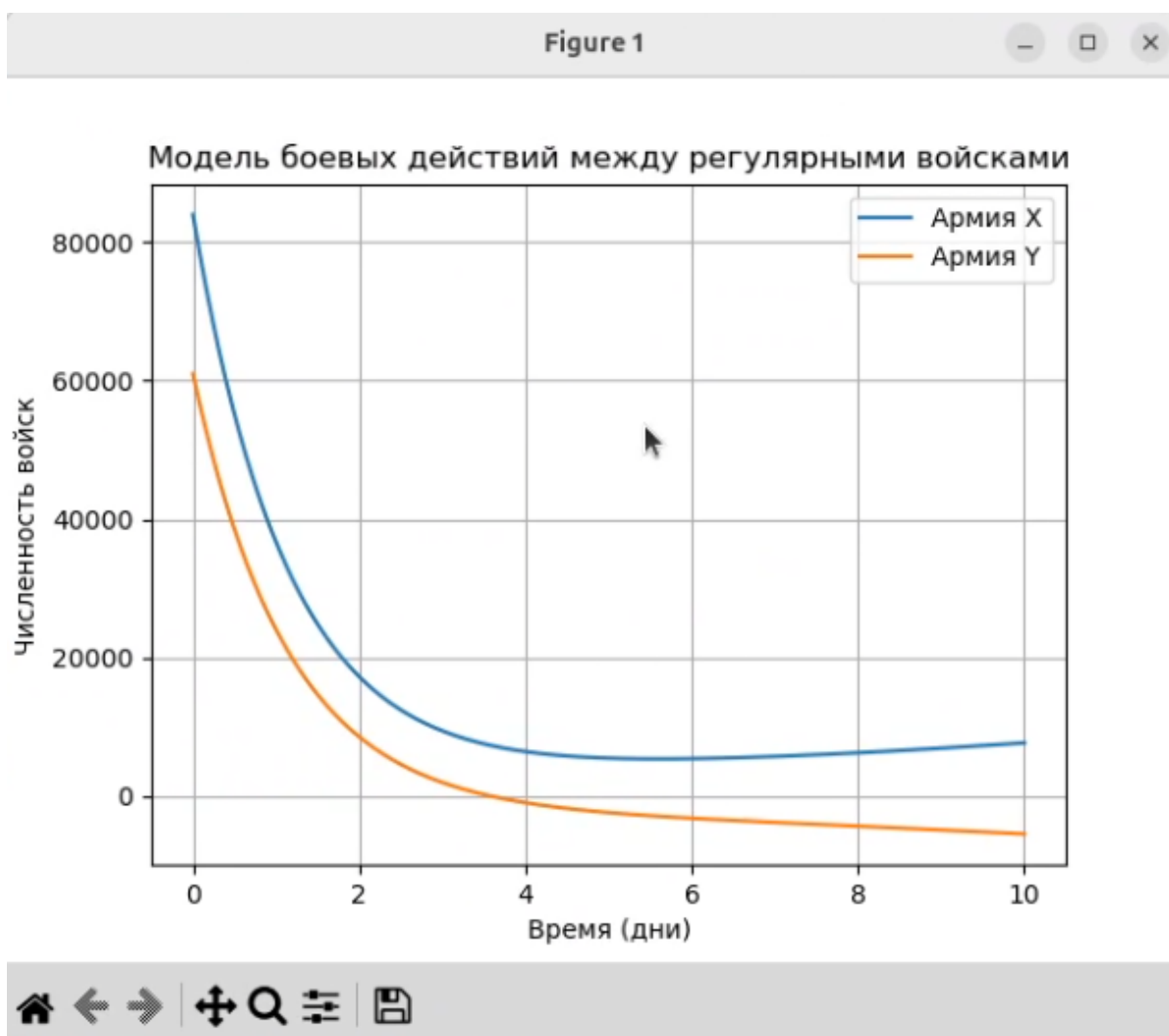
$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -0,39x(t) - 0,91y(t) + |\sin(2t)| \\ \frac{dy}{dt} &= -0,54x(t)y(t) - 0,29y(t) + |\cos(6t)|\end{aligned}$$

Figure 2.2: Модель 2

Код для первой модели

```
home > pamatyukhin > study > labs_otchet > lab3 > task3.py > ...
1  #print((1132226527 % 70)+1)
2  import numpy as np
3  from scipy.integrate import solve_ivp
4  import matplotlib.pyplot as plt
5
6
7  def regular_combat(t, y):
8      x, y = y
9      dxdt = -0.37 * x - 0.66 * y + np.sin(5 * t + 1) + 1
10     dydt = -0.37 * x - 0.4 * y + np.cos(3 * t + 2) + 1
11     return [dxdt, dydt]
12
13
14     x0 = 84000
15     y0 = 61000
16     y0_vec = [x0, y0]
17
18     t_span = (0, 10)
19     t_eval = np.linspace(0, 10, 1000)
20
21
22     sol = solve_ivp(regular_combat, t_span, y0_vec, t_eval=t_eval)
23
24     plt.plot(sol.t, sol.y[0], label='Армия X')
25     plt.plot(sol.t, sol.y[1], label='Армия V')
26     plt.xlabel('Время (дни)')
27     plt.ylabel('Численность войск')
28     plt.legend()
29     plt.title('Модель боевых действий между регулярными войсками')
30     plt.grid()
31     plt.show()
```

Отображение первой модели в виде графика



Код для второй модели

```

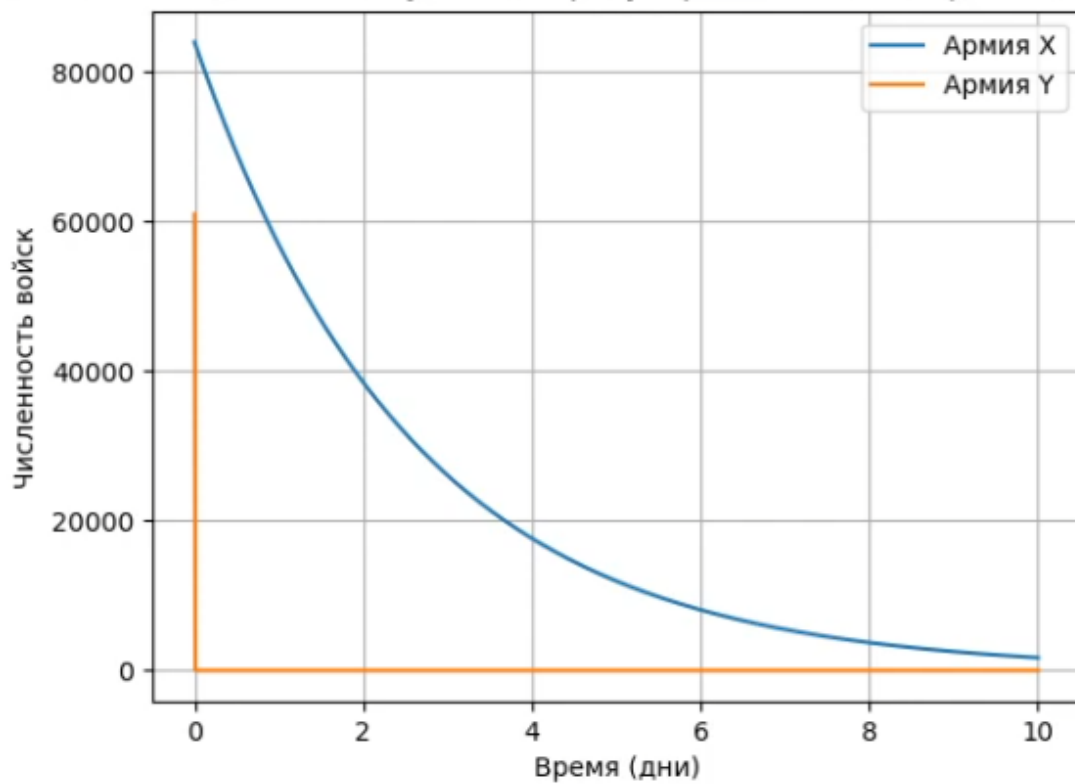
2 import numpy as np
3 from scipy.integrate import solve_ivp
4 import matplotlib.pyplot as plt
5
6 def mixed_combat(t, y):
7     x, y = y
8     dxdt = -0.39 * x - 0.91 * y + abs(np.sin(2 * t))
9     dydt = -0.54 * x * y - 0.29 * y + abs(np.cos(6 * t))
10    return [dxdt, dydt]
11
12
13 x0 = 84000
14 y0 = 61000
15 y0_vec = [x0, y0]
16
17 t_span = (0, 10)
18 t_eval = np.linspace(0, 10, 1000)
19
20
21 sol = solve_ivp(mixed_combat, t_span, y0_vec, t_eval=t_eval)
22
23
24 plt.plot(sol.t, sol.y[0], label='Армия X')
25 plt.plot(sol.t, sol.y[1], label='Армия Y')
26 plt.xlabel('Время (дни)')
27 plt.ylabel('Численность войск')
28 plt.legend()
29 plt.title('Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов')
30 plt.grid()
31 plt.show()

```

Отображение второй модели в виде графика

Figure 1

цель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов



3 Вывод

Научился строить модель боевых действий